

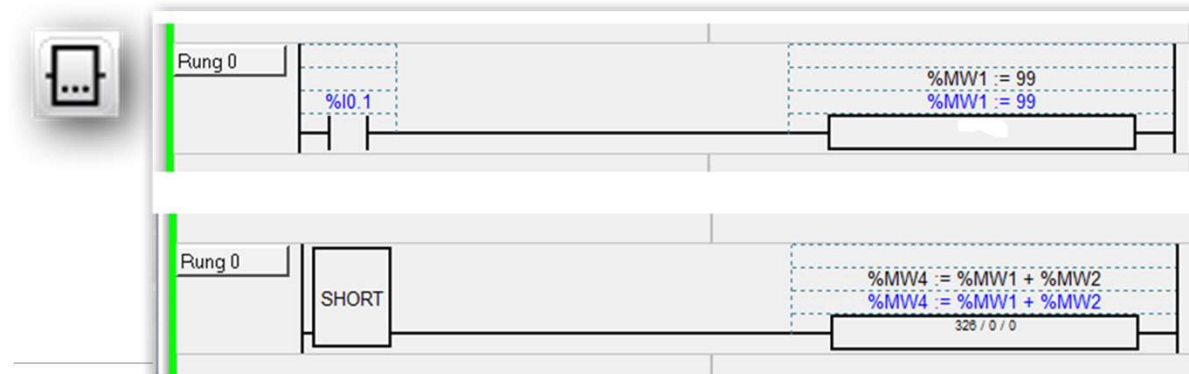
Programación Automata

Señales Analógicas. Escalado. Programación PID

Esp. Ing. César Omar Aranda

v2.1

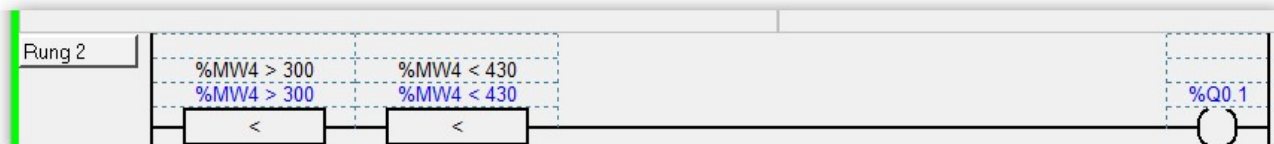
Bloque [de instrucción] de Operación



Los bloques de operación están ubicados en el **área de acción** del reticulado de programación.

El bloque puede aparecer en cualquier fila del área de acción.

Bloque [de Instrucción] de Comparación

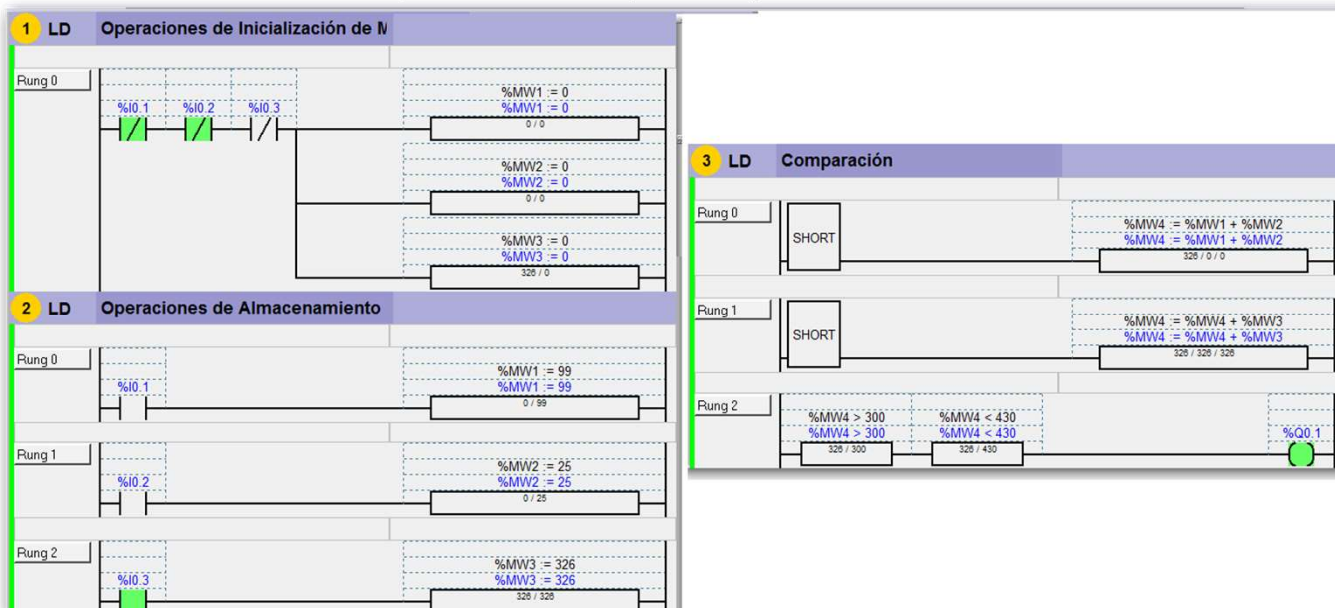


Los bloques de comparación están ubicados en el **área de comprobación** del reticulado de programación.

El bloque puede aparecer en cualquier fila o columna del área de comprobación siempre que la longitud completa de la instrucción esté en esta área

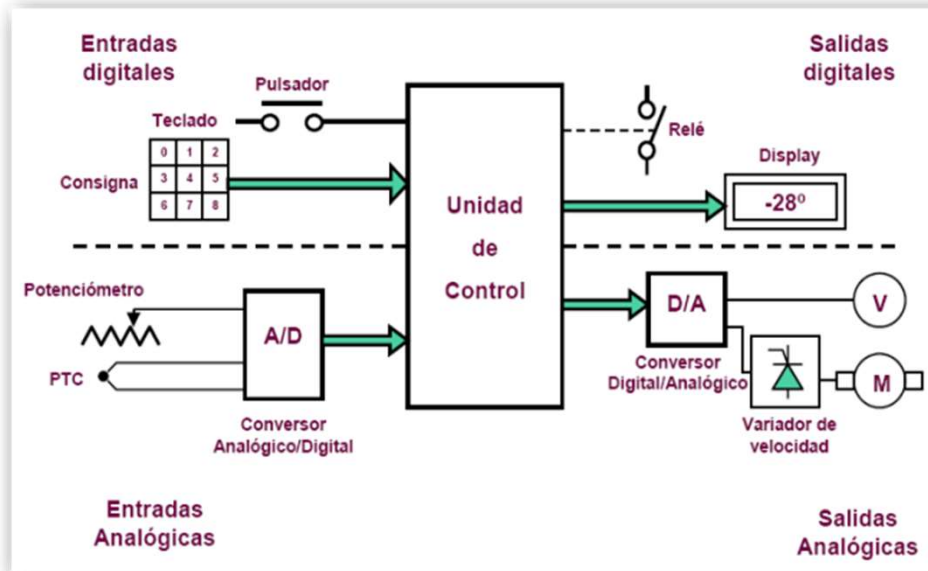
3

Simular con Operaciones y Comparaciones



4

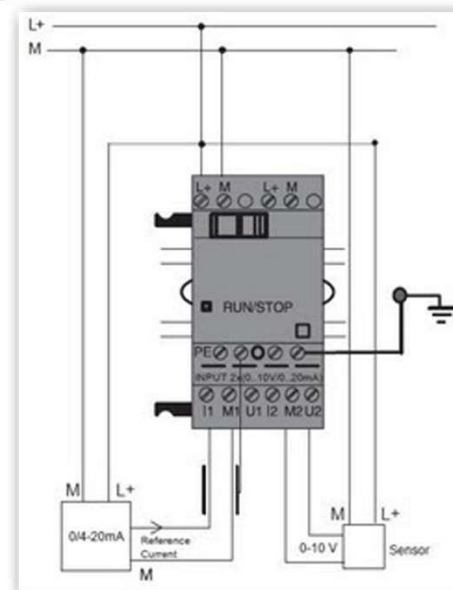
Esquema general de E/S al AP



5

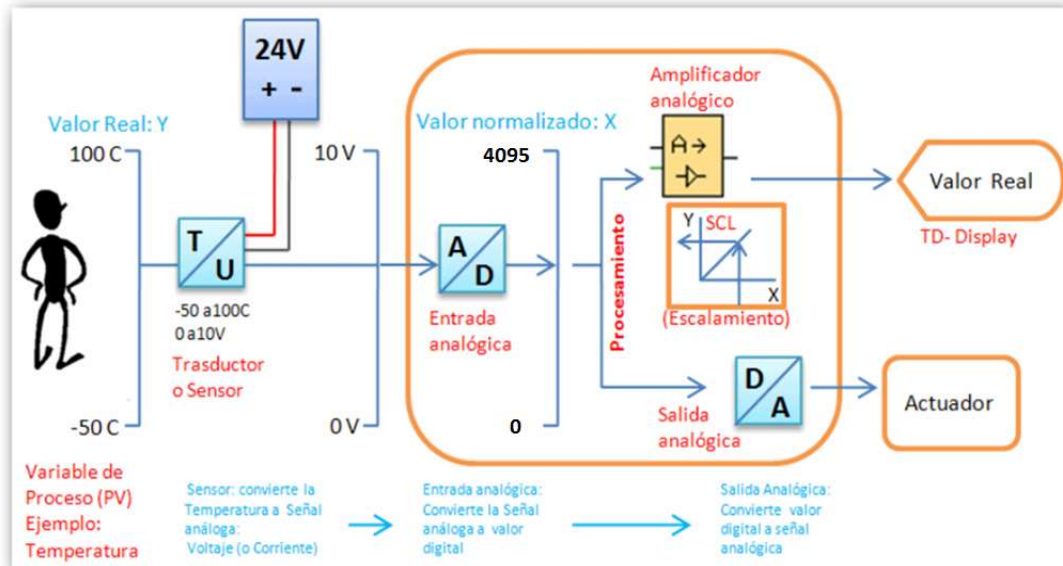
Señal analógica: Lazos de Tensión y Corriente

$L^+ =$	10.8 ... 28.8 V DC
$I_{24VDC} =$	25 ... 50 mA
$I1, I2 =$	0/4 ... 20 mA
$U1, U2 =$	0 ... 10 V



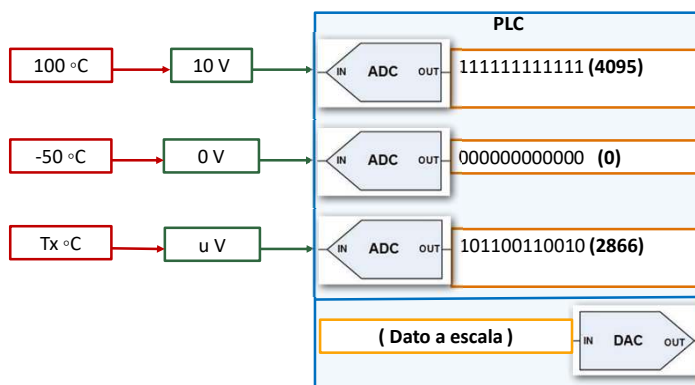
6

Proceso de Conversión de Señales Analógicas



7

Señales Analógicas, Datos y Escalado



Resolución de **12 bits**, hay 2^{12} valores enteros: **(0-4095)**

De donde, para una señal dada en voltios es:

$$Tx = (u - u_{min}) * (T_{max} - T_{min}) / (u_{max} - u_{min}) + T_{min}$$

Cuando la señal en la entrada es de $u=7\text{ V}$ corresponde a una temperatura de:

$$Tx = (7-0)\text{V} * 100-(-50)^{\circ}\text{C} / (10-0)\text{V} + (-50)^{\circ}\text{C}$$

$$Tx = 55^{\circ}\text{C} \text{ (Valor de temp. en el Proceso)}$$

El valor (equivalente decimal dependiente de la resolución de 12 bits) que se almacena en la memoria asociada a la entrada es:

$$\text{eq.Dec.} = (7-0)\text{V} * (4095-0) / (10-0)\text{V}$$

$$\text{eq.Dec.} = 2866$$

$$Tx' = 54.98^{\circ}\text{C} \text{ (Valor de temp. en el Programa)}$$

Cálculos:

Una medición de -50 a 100°C, produce señal de 0 a 10V, o sea:

$$100^{\circ}\text{C} \leftrightarrow 10\text{ V}$$

$$Tx^{\circ}\text{C} \leftrightarrow u\text{ V}$$

$$-50^{\circ}\text{C} \leftrightarrow 0\text{ V}$$

8

Ejemplo de Escalado para un PLC dado

Sea el caso de una temperatura variable de manera continua en el rango de 100°C a 250°C, que es transportada como señal eléctrica a la primera entrada del PLC, la cual posee una resolución de 10 bits.

250	→	1023
Tx	→	Y
100	→	0

El valor de Tx puede calcularse en base a

$$Tx = \frac{(250 - 100) * y}{1023} + 100$$

Tx es la variable de proceso, que en el programa se denominará %MD8

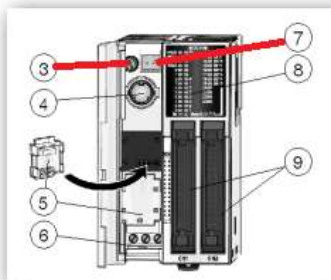
Y es la variable asociada a la señal de entrada al PLC, %IW0.0

Por razones de precisión y rango numérico se convertirá a tipo de doble.

$$\%MD8 = \frac{(250 - 100) * \%IW0.0}{1023} + 100$$

9

Escalado en TwidoSuite (TWDLMDA20DTK)



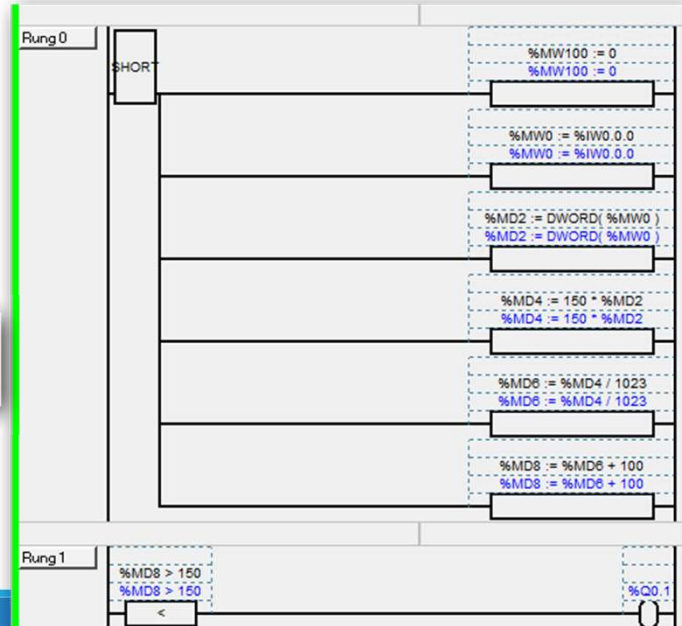
Entrada 0 (# 3):
Potenciómetro
0 a 1023
(10bits)

$$\%MD8 = \frac{(250 - 100) * \%IW0.0}{1023} + 100$$

DWORD ()

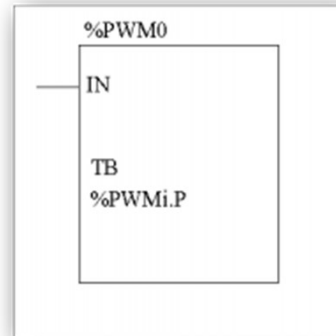
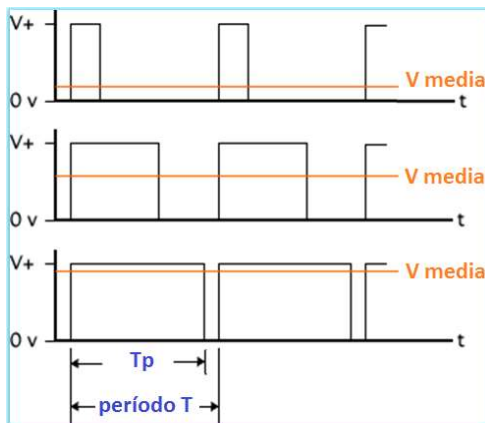
función del lenguaje disponible en Twido para convertir una palabra simple a una palabra doble

Sería deseable trabajar con números flotantes, pero la base usada no los admite.



PWM (Modulación por Ancho de Pulsos)

- ✓ Es una técnica que logra producir el efecto de una señal analógica sobre una carga, a partir de la variación de la frecuencia y ciclo de trabajo de una señal digital (ancho de pulso).



- ✓ Período: Configurable/ Programable
✓ Ancho de Pulso: Programable

11

Bloque de Función PWM

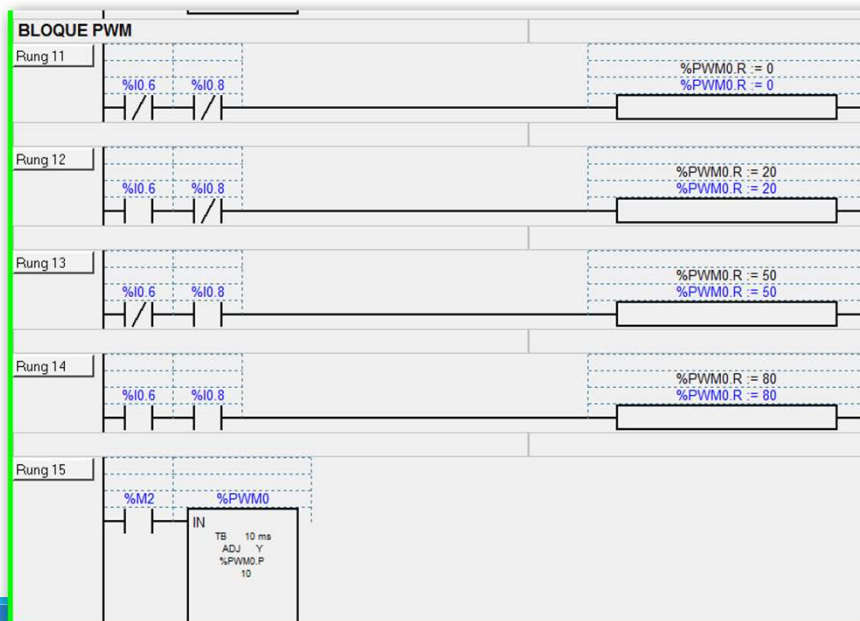
The screenshot shows the Ladder Logic editor with the PWM function block. The block is labeled %PWM0 and has parameters TB (1 sec), ADJ (N), and %PwMi.P (0). The configuration window shows the 'Objetos de E/S' category selected, and the 'Tipo PLS/PWM' set to %PWM. The 'Base de tiempo' is set to 10 ms. The 'Salida especializada' is set to %Q0.0 = Salida de pulsos.

$$t_{ON} = T * (\%PwMi.R / 100)$$

$$T = \%PwMi.P * TB$$

12

Ejemplo Parte 4



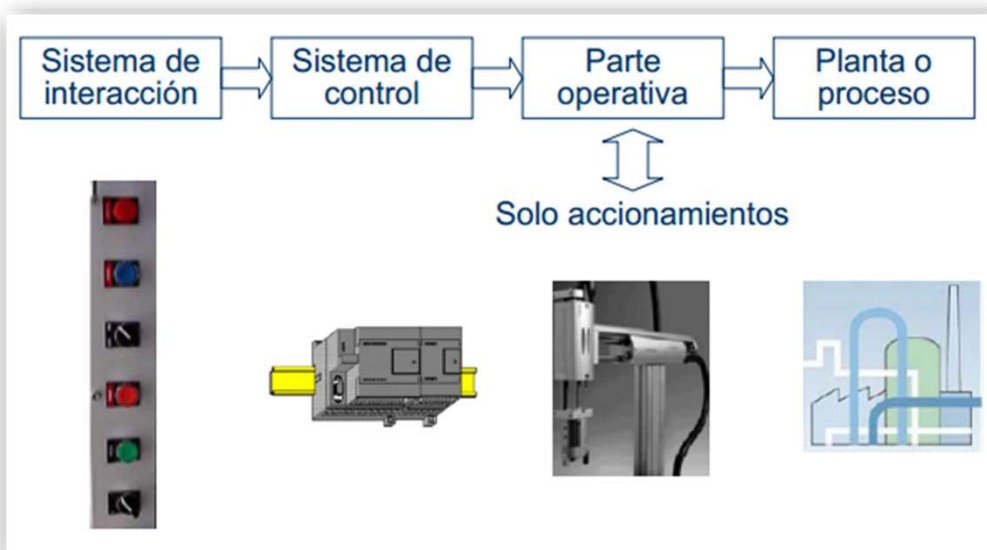
$\%PMWi.R$ es el coeficiente o porcentaje de la señal en estado 1 en cada período.

$$0 \leq \%PMWi.R \leq 100$$

$\%PMW0 \rightarrow \%Q0.0$

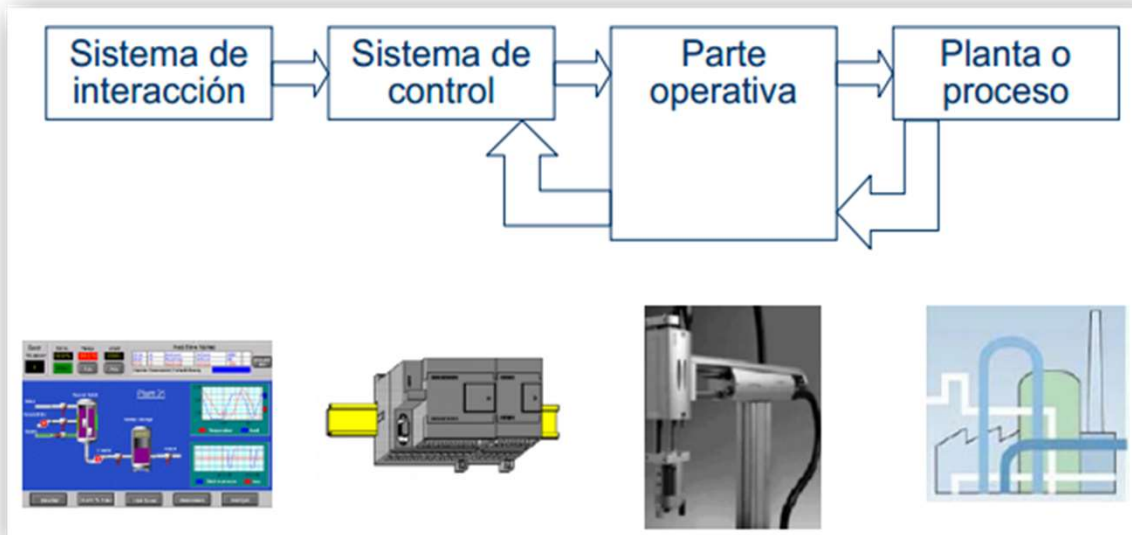
13

Sistema de Control en Lazo Abierto



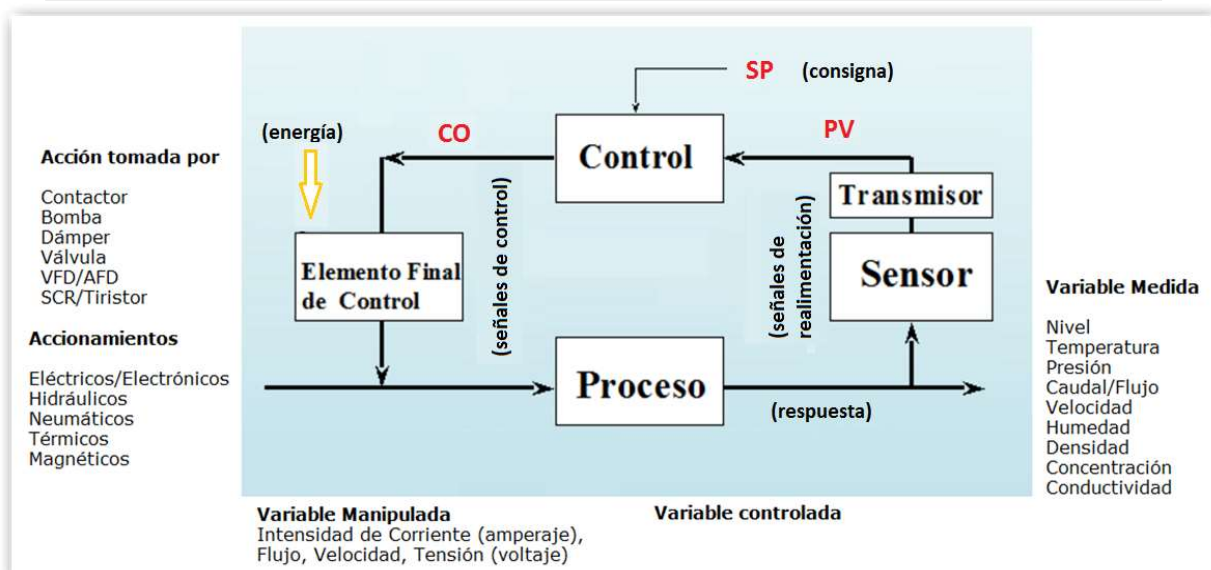
14

Sistema de Control en Lazo Cerrado



15

Esquema General del Sistema de Control

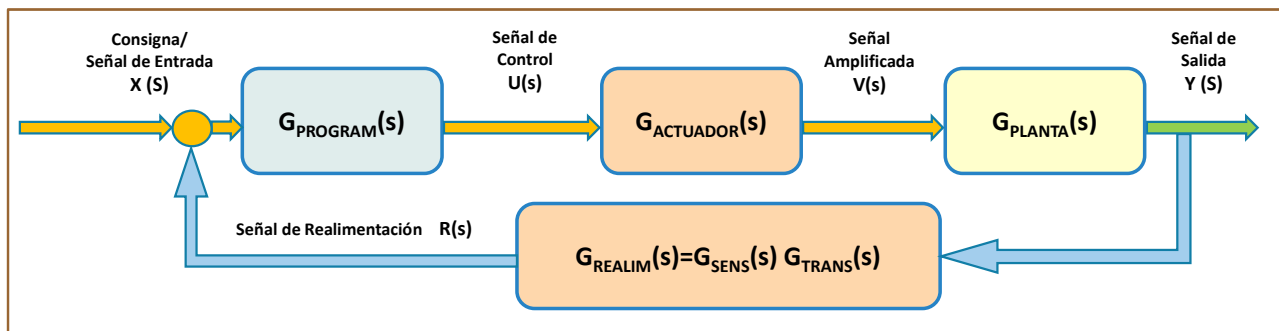


16

Bloque [de Función] PID

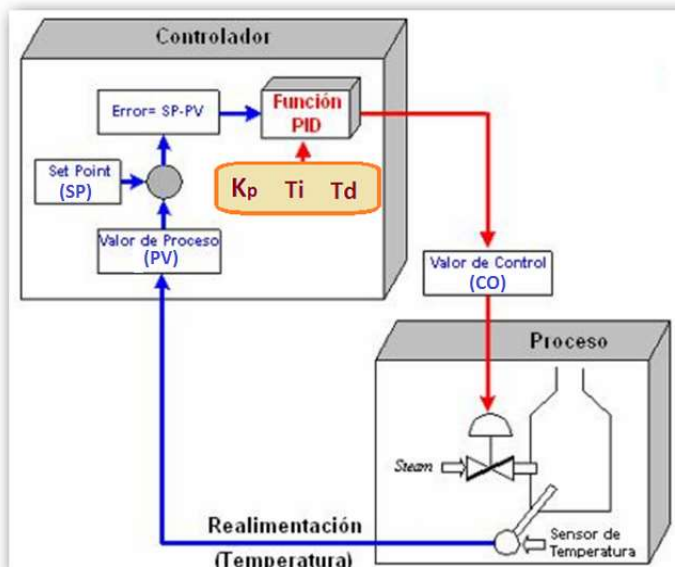
Mecanismo de control por realimentación, en el cual se calcula la desviación o error entre un valor medido y el valor de referencia, para aplicar una acción correctora que ajuste el proceso.

Es un regulador basado en señal, no incorpora conocimiento explícito del proceso.



17

Parámetros de Programación Requeridos



PV: valor de la señal de salida del proceso obtenida por el sensor.

CO: valor de la señal de control, entregada por el controlador a la planta.

SP: set-point o valor de referencia deseado

Error/ $e(t)$ / offset: es la diferencia entre el valor SP y el valor PV de la señal de salida.

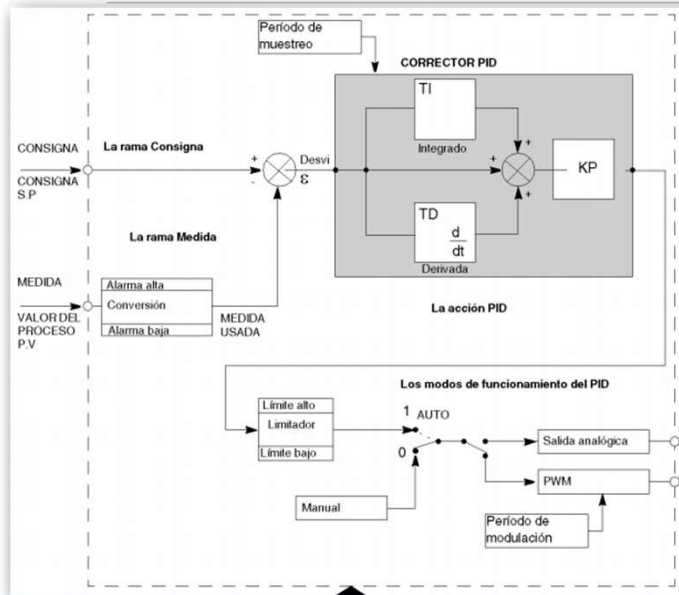
K_p : Equivale al valor de la ganancia del control proporcional o al porcentaje de banda proporcional. [KP]

T_i : Es el tiempo de duración de la acción correctora integrativa. [TI]

T_d : Es el lapso de tiempo a partir del cual cesará la oscilación y se manifestará la acción proporcional. [TD]

18

Bloque PID incluido en el PLC



La configuración del tipo de PID a usar se encuentra en función de los tipos implementados en el controlador elegido.

En un PLC Twido se implementa usando el Bloque PID incluido en las librerías del fabricante, el cual toma las ganancias Proporcional, Integral y Derivativa para generar la señal de control.

Este bloque PID responde a una configuración en paralelo, y la señal de control se obtiene en base a la ecuación:

$$CO = GAIN \cdot \left[1 + \frac{1}{TI} + TD \cdot s \right]$$

19

Agregar el Bloque PID

1. Definición del PID en la pestaña LD PROCESO.

2. Selección del bloque PID en el catálogo de objetos.

3. Catálogo de objetos.

4. Selección de 'Objetos avanzados'.

5. Selección del bloque 'PID'.

Configuración del bloque PID:

- Asignación: Automático
- Número de objetos: 0
- Asignadas: 1 Máx: 14
- Tabla:

Uso	Dirección	Configurado
✓	PID 0	■
	PID 1	□
	PID 2	□
	PID 3	□
	PID 4	□
	PID 5	□
	PID 6	□
	PID 7	□
	PID 8	□
	PID 9	□
	PID 10	□
	PID 11	□
	PID 12	□
	PID 13	□
- General: Modo de función: PID, Estados PID: []
- Entrada: Consigna, Med
- Salida: D/I

20

Configuración del Bloque PID

Asignación: Automático Número de objetos 0 Asignados: 1 Máx: 14

Tabla

Uso	Dirección	Configurado
☒	☒	☒
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

General | Entrada | PID | AT | Salida

Modo de función: PID

Palabra:

Estados PID:

Consigna: 30

Med:

Autómata PID

Salida: D/I

General | Entrada | PID | AT | Salida

Aplicar Cancelar

Medida: %MW15

General | Entrada | PID | AT | Salida

Aplicar Cancelar

Consigna: 30

Corrector tipo: PID

Parámetros: Kp (x 0,01): 150, Ti (x 0,1s): 9, Td (x 0,1s): 0

Período de muestreo: 10 (10ms)

Acción: Inverso

Límite: Inhibir

Modo Manual: Inhibir

Salida digital: %MW17

Salida PWM: Autorizar Período (0,1s)

Ampliaremos otros detalles al avanzar en las implementaciones.

Nos vemos en el próximo módulo!!

Cualquier consulta plantearla en el Foro disponible en el Aula Virtual de la asignatura